INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tecnologias de Realidade Virtual

APLICADA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

António Pereira
Carlos Silva
Jessica Dalló

(UC601) Analisar e planear Sistemas de Informação

15/10/2026

Tabela de conteúdos

1. Introdução às tecnologias VR
2. Tipos de realidade virtual: VR, AR e XR
3. Estado atual de inovação:
    a. Walmart Virtual Store (VR)
    b. Sentiar Holographic Screens (AR)
    c. Howest Virtual Mirror (XR)
4. Vantagens & desvantagens
5. Conclusão sobre o futuro da VR

1. Introdução às tecnologias VR

A realidade virtual evoluiu de um conceito futurista dos anos setenta, sendo atualmente uma tecnologia real com grande procura e trabalho de pesquisa e inovação.

Os dispositivos de VR oferecem **experiências imersivas de alta qualidade,** com gráficos avançados e rastreamento preciso de movimento. As aplicações estendem-se desde entretenimento e jogos até treinamento profissional, educação e medicina.

Com investimentos crescentes em hardware mais acessível, conteúdo diversificado e plataformas de desenvolvimento robustas, a realidade virtual está numa **fase de expansão acelerada**, prometendo revolucionar como trabalhamos, aprendemos e nos divertimos.

2. Tipos de realidade virtual

Realidade Virtual (VR)

Um espaço digital que imerge completamente todos os sentidos do utilizador e simula uma realidade completamente nova.

Realidade Aumentada (AR)

A realidade atual é melhorada e complementada com novos elementos e interfaces digitais que se sobrepõem à visão do utilizador.

Realidade Expandida (XR)

Uma técnica que combina os elementos de VR e AR para criar uma experiência digital natural e quase imperceptível do mundo real.

3. Estado atual de inovação

Atualmente, o ecossistema de produtos de realidade virtual divide-se entre a conveniência dos dispositivos finais — que **democratizaram o acesso** ao dispensar hardware externo — e as estações de **alta performance para aplicações críticas e imersão total.**

No campo das soluções, a VR deixou de ser vista apenas como entretenimento, tornando-se um meio com implementações robustas em simulações médicas, treinos de risco industrial e design imobiliário.

Esta maturidade reflete-se em softwares mais intuitivos e na criação de ecossistemas que privilegiam **a escalabilidade e a integração com outras ferramentas digitais.**

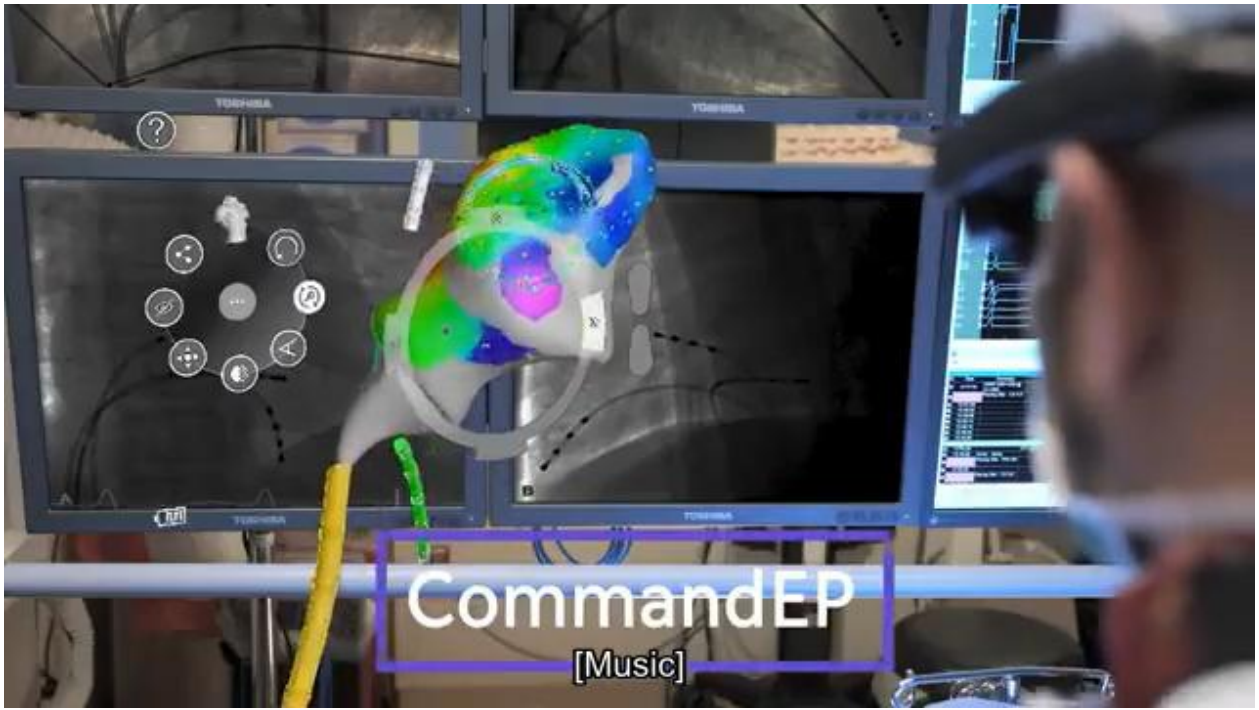
3. Estado atual de inovação / Wallmart Virtual Store (2025)

https://readysetvr.com/features/retail-environments/virtual-reality-walmart-store-environment/



3. Estado atual de inovação / Sentiar Holographic Screens (2026)

https://sentiar.com



3. Estado atual de inovação / Virtual Mirror Prototype (2024)

https://www.cyber3lab.be/en/projects/virtual-mirror-prototype



4. Vantagens & desvantagens

Vantagens e possibilidades

- Imersão interativa e melhor retenção de informação
- Treino de cenários críticos sem qualquer risco
- Poupança de custos a longo prazo

Desvantagens e riscos

- Enjoo (cinetose), enxaquecas e confusão da realidade
- Falta de privacidade e grande recolha de dados pessoais
- Hardware caro e custo elevado de investimento inicial
- Necessidade de formação e preparação técnica especializada

5. Conclusão sobre o futuro da VR

As tecnologias de realidade virtual e mista já fazem parte do dia a dia, apesar de apenas existir como produto em setores específicos e não existirem produtos acessíveis ao consumidor final.

No contexto empresarial, a VR **é transformativa e gera valor** para as organizações quando aplicado em soluções relevantes, mas traz consigo **desafios de implementação, custo, privacidade e segurança.**